

A Packing of 89 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 89 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.910877. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.910382, obtained by deleting 1 of the 90 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 89 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.910877 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 89$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.910382, obtained by deleting 1 of the 90 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 89/88 = 0.943939$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N89.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 83 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
910877952984739522443519098449360442501792028006
denominator:
999999999999999929461943615996739960307191607807015
```

B Coordinates

89 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N89.txt`.

-92849242001	442334774845	-2356662418	-445360399924
43892818849	-48523344005	329542679285	-84184095547
-317526845855	60758414289	-9818934095	-195083365745
-368946781116	-168033319174	-245800455190	329640298963
134295577375	325880220813	242573383148	275315660516
-60422860988	6147587822	261170145181	86183554319
515921784879	139338039225	90680284759	-457176895970
-78820273695	-167481133357	12894396104	137436480232
12063268148	-255958331011	309753593933	121527743176
44276601032	26636180284	-81217144240	47721165950
276419315794	403118696431	-390516424557	-155923689913
23678107222	-12546032803	64107362116	230467914437
-323480760554	-211387195834	49901315563	-403862911222
-322836365351	-603007367331	-62265017082	-166801396806
-412911508319	91424427182	-368914447889	226537352193
-27575183056	283923922097	130267291028	-30908650583
171414404176	-439885824477	-220756223229	-276414696650
-100655755653	-8089258296	415229603028	210204473760
-137052148312	-20787906240	420390406799	28602973018
-447962376355	-179833771939	436928613842	260024635592
-87741210968	-6145538667	-159446110998	135906185129
429118086511	-278978181289	6061288368	356656923826
324574203234	-390460411365	128408139888	-488225786758
346697360320	23540462053	230384000869	-63174431350
-233533643940	336207077437	11990697723	382791512633
-174701815498	148279521866	200403156649	226424500731
-280439959768	180155691722	-344507759776	23645496251
193986604075	203053229585	156595550473	391644184365
-154152867434	-329283920915	-186184485855	-249427090190
312704421992	-11256977670	-164562609124	-89649774621
-127529938856	37066437936	-31301001906	-8448600281
-432589286708	498850176352	-420602285013	-83426743943
-148464156152	246307493827	363677997456	224304967483
1918083735	-374064042328	-40485835682	279287048340
-94847013524	-32247310416	-909430480	-289499480983
-93773726489	-393239444136	-525659487868	87810938560
324645126030	-206443763296	140980562014	-273198864355
-318338835387	-182881009973	17078297598	111965917813
332357622843	83742374007	-382515199426	-3327095313
-111583109040	115474643912	-17166361793	313136950795
264018193146	49655899798	-119580618961	714668018983
91205525443	-108673860121	-128963837657	-45850962147
50650004933	-103554599918	-396855516471	24472998953
-25124091745	-528547006193	343177152820	251716172772
588133252278	-8859889094	68776549454	-105268524102
-76323228031	196701508510	-210010497267	-296034581750
309573045160	128695290690	-313409295537	329966698047
170208795679	163738418968	-444670965661	372194355722
-172748057251	405519637341	93969179511	-60514600917
549322113469	444972982941	410080790059	135877349540
-69929788845	-218622974254	214497684432	-149084691287
24613457462	186496182310	-283034154621	-206284432296
-104761825070	177110872292	148577175422	147037044798
26848126465	150652643885	840450441	214613141662
180961624525	106606854648	154342911180	-141286781232
71348561544	-152370495175	-250962625308	211665322131
-577435897783	352690124110	211624948609	367361279006
-84872304778	-170873279850	219131084416	-100798711389
-80371128068	-116115054944	-154859482373	487815993652
368302804897	-349463464447	-188218697501	-250061379419
128418135505	-127405875891	191625920724	257287663314
-319964079236	117368027416	-91078518094	453558448127
98407601601	332479366129	-388328865936	-189748932671
306034975578	-178431304885	-264372779548	306553703114
503790786289	-605965105221	-200375097550	-378499954633
-231898444248	515430032654	226270660526	235463097896
-240549696951	-291018000406	190377201252	-3511939
250887921231	-347342618221	-526794879746	40151230556
-113621031466	348948851240	-36969344515	67041509655
-18717673628	-11207996423	335599105497	351394252647

14534783544	452198195296	97631472874	-211197771198
-433808632980	-313952573984	56960301088	-119749807338
265875945602	180936940245	-82973222164	110420368705
-17096574221	311796973666	-200604257981	145758319417
-102150714881	265654421401	372583222467	391990863428
-2916696376	-116278209214	-504041951338	347148825805
-274108923499	-79866562879	-53370440588	365311613935
-491825631559	30697780192	165222321170	-18373143390
94272941751	217388994876	442935525059	368689192920
-4121549065	111740606994	-313752411474	243887695188
407936667796	35182538008	-116932792684	-407028414418
-572958008030	116002476552	10321475681	194950230640
202460991788	224901868027	-82814049563	144909019518
-143164034554	-689455275862	142834013973	195994075991
63384746418	-35266676159	-7706950132	18694598334
-50207877055	-131805180430	-139093577057	-677508554812
-101131650446	114898977453	176285209877	175035605911
189255741206	56731668788	-108965901576	-89745871501
186265638067	334100954472	11251147697	115838765509
-174930486944	-171476854501	-60689069820	-272969984346
-170684544940	-242204701144	-366315853899	350628475912
175474829290	95510687992	-413276380434	94577889744
-55145834687	-394692891964	-662478229487	-112562694381
285983518645	-256132266120	320557323765	-69959509203
-143985958799	-44708336612	-69134156563	108925305731
439798536822	-295587428848	-234667689873	-450310764533
417930677547	454518012318	-279265832346	-65121604904
34844899902	-499459585210	376911447823	-73949155332
508561523100	337473864614	120138518450	-200513957339
45529038350	-43553806608	29009285285	153960945277
136722259534	-155642644272	525607682146	-101693263792
297292966594	135564213463	536081575926	-96509333541
231729474318	-77081551678	230673421964	462285762811
-148157946120	18231390437	-56922346519	-222702776420
-147579402906	-84338615186	-214090800633	-306932210346
271338938159	-248548720708	35719777588	352340730974
-367260492796	336956969436	-126042154820	197764629820
-15244572643	204664967513	182022818020	23583872042
-322212031592	-89382947017	-166738491505	-176342994950
280538436035	312699791364	-117416989895	306238213341
465864489478	-98753855939	-82813657446	46832887945
109123679661	479312847277	-463889104914	-10806005250
-65348023510	-57698058465	109315671313	-544715254470
-36371271564	250951924697	234618396095	-106835824143
101724578605	-5127698198	247544757250	78045971458
-325102186642	427930305863	-30372866538	146879654304
-29741826957	-344653460488	-110030741087	406511268872
-27163691078	-299857497225	36094604800	-136955685822
-35725197243	254168118522	-515499299932	-31282420809
-505243623745	117584616115	148295838712	50542116424
34851507887	321607376578	371138454890	192864126818
-52916000369	94981595997	-268430191099	-19377133275
-72600568508	-75491165552	274653009832	-5708697995
-9679703177	181571803043	-119261769808	485077975455
600813734510	-297573978922	220616580177	-593657116607
-30725082429	-420750146741	79634559196	-174549392989
184878412265	-511055813837	-338878903758	314349592787
395339815112	394469465010	-423840679230	-98662766605
-295436559421	-66139152885	253259183124	142976500183
-211093122240	-62623409919	30923072587	86116447209
38526504759	-265919580757	-271067792332	126880528529
-95834030152	-7621313841	88941405929	-142501852295
-106871060887	38528950120	-164247602935	124738500558
514007732509	341635889517	475600755389	183810475673
-141735904284	33765805298	133711034888	407302762917
-402613167827	208121748932	-485708880396	-146484980851
-450811019815	207107921053	165868080161	-4501344701
-279477250712	7147511623	-51841153272	652135754740
95788120928	126529624291	118205368573	-67066626225
-211159009550	-136519104878	13793501643	-377450620832
18542404199	544231368542	87794016060	-283343091807
114967423530	-86806902658	149833548836	-3025062746
-6611219623	-324427891485	-309208883809	20584565000
414996169087	-30653906519	243221224388	257865750112
-42468048966	4142183233	-184465992316	193499214442
-387122149946	28092910560	325327861426	503389798691
-127564787316	-253639564441	560067528599	-42049978969
-83997009052	51789685447	10444430292	-497624880825
-284497803787	237348824704	-89044175806	-305250189384
-247062363772	-357358925299	34330027488	-128557421660
358987971556	75031150014	-355420937161	-37355869239
-1360246107	-230367653767	244450060740	126923547053
-559884983954	494849556573	-200435706722	-330031009633
-45718958528	-40308615543	-114794933420	109010256218
201256484814	-59875434840	151887571417	-159441713810
-380681910107	-76566891364	312286876043	11084632137
-248065507979	-49806395836	110246561125	-144993729362
92341732778	-169658597027	543803167	-358990893295
273328725832	-158327293731	617106741358	190531965339
59790928828	-286953276503	188965335534	-508113226908
-46052325321	-72744206445	496391704193	33874505387
128615305111	-344555104954	-47920442533	-18585858475
-115611069847	74520020036	-71603556559	-285455565310
-421150805618	9974138834	-160142368775	-277926990604
111345430546	-19536040701	149796564417	-331271196180
-274936028994	812550164535	-221713397061	292175864353
34360640846	-244747626050	-423166701095	-305866119837
92207321080	8351259343	-80103375267	-164923432663
-404629305819	251946095743	-126849013170	242462558951
95759563987	-371031166316	70017535681	14240191190
294608752775	-33711656028	-117334799374	-418969054000
-361413031076	-80563388795	-202867184300	159408226730

-53450793301	-127715264910	-293360860364	65828283507
54264755431	-360626608361	167726999088	199022275381
-38565098538	-413924298210	-226576363449	263656121702
200460631098	193801387116	-48270921783	-50059700333
391449971938	-349877975168	123490508667	-60382023502
-2306925478	-568453634578	-200511248955	-281130610696
358055433288	-314520593619	473945227282	436444909927
397702234340	167075979536	385316475266	114282629927
-233530591028	10131127575	-148123871448	368597347211
141473534795	344986017487	42211688680	-347835565286
215194774669	19365106324	-56165333758	265117695281
61445120592	-126001086050	196860930169	237113563422
169791239922	213408009178	-335951298099	51853809067
-139527997683	-264146042056	-69478155056	-172886004594
567176149411	178101271888	314096683319	-60349537889
24929308299	-366970978966	371998315278	-103317772148
-153219227141	-9129165517	176598428416	228313477824
761037836181	267073878788	-126243349723	9859563066
-136116444578	21896502255	143553964667	229761305625
151371893304	-247100137553	-280920937574	330544894733
22046078002	-76024229073	-125350501909	-165683888533
185012253385	-43383564892	314630778675	235409329098
40931291747	567139660650	-564167335382	954837615
-315602327870	301373349442	-185194278417	313321615208
-239566932286	-33457789058	-71290719916	698059813065
132689827576	71820776713	354537053762	119499577436
175816405454	-146302593854	-84030432797	74395152934
54831720789	-99272769805	177872352238	31399571704
-339337834081	-75178847736	-337419508784	274880113050
138192020238	-164381415458	-136654510284	551013227352
-12842317309	248384604421	-338748512409	133218778009
7453539198	566708990215	-30048749084	-236136211782
526811805004	199406258421	-458588652503	66783125205
37800339451	-291751302889	308925638356	-109322396958
108338871444	43805641339	-256708127851	-533703521691
145153109783	381313322617	355374200348	178078712384
99148668518	275703475050	209857532357	-51225934061
-322779028777	-201989625942	77948504192	-395113112101
265106076216	-3804738015	11776174597	189915215590
458742981969	16470884820	-274191414751	39971980923
-52405157924	76301389312	85699070135	-106912844481
168329637503	-139777242442	-252097813993	55425673587
-192926010641	-104979620420	362576908281	-234294379550
-267908116264	10607450669	-32295861813	313956825459
-278681461019	49278522957	-438331107282	221566889195
-56470693488	460547463452	383489952625	218312205625
269373230559	299681367473	433564349270	-13813609462
-205673375565	292394287515	31744111421	492062744630
-266800714061	-200663377429	75454193210	194030596324
303830580399	-520488116296	-244261756680	-95969757929
112769766778	46579074322	-241621580033	-271085218670
-24122236583	-187834961688	85738272075	-159211166248
480202892271	-74021380572	-249006218817	68212446837
-345503778155	-78438691612	-156768450277	500877565903
-183626532230	-385440720641	-39186870811	67294671694
48794457325	-63482997159	-192093039484	314075276713
393224721204	115784771230	-350826037120	343479316837
-70076767699	507167403118	292470708310	74867634612
-412199920828	-491915236099	-188300507983	-168981052460
-197240613727	61185846750	-215112736449	397917391724
-158394559426	-287941088145	477319599057	-290300253030
-37399610715	-135463806245	104216214767	-39417147608
293380992077	229764203062	-87079020398	-484821414991
-468460550928	355876556003	-178644033752	-69724631188
321484910153	35673004831	22843051879	-466338262367
66562830340	20209795840	366272153099	43388862856
-411756646738	-209767324901	100185179457	139757715166
294304851867	473394864366	473005371127	115457072141
301557847535	-108274234487	-94697062199	-134087761126
58614512192	-213169385053	-211393151610	-266778155821
382399099058	-179333733220	219381738449	149719863318
136879181319	-262937243771	-85982104013	-108514094848
-155201673906	-219214770690	281502440503	-299373888680
-68325864043	157767741275	203383616142	-329549369564
-61820977341	274522545658	271661685001	422386932764
190139708050	-89515045969	354226026299	73205379170
49614142360	80762899568	327388993846	-379730700692
-183252194641	280789464796	41858920715	-179786628336
-15420288721	106357163065	-44934366532	114668572772
323257665813	-565709195887	39333415913	-241919755952
-427489067416	231512532258	-160360572252	-486704431555
-457652473270	108988773829	-585807938628	-307544148277
-226465458487	253781650490	299250852677	-16689201796
7353020565	569923189029	143859710324	158857044774
-75007112661	141114082105	-170864638929	-25989553494
-23136059029	328091718051	46729758529	19508715295
-92698393554	180879987400	-433605535168	174038073814
-100131456164	-170217791186	167615867474	-273245907968
402331400974	69542793477	110084823114	86632814532
290526983189	279884508257	554705668543	183457967874
232449333589	128387722191	-38129371922	-76662045023
305060891929	28651141492	-449573568531	-98993826270
-486856179203	-147757694572	224137309332	-271594035545
-33140765071	-23104022038	-73423613981	-94085200141
-76312677601	482923219388	98402533484	198002475734
69943200998	165966401649	-159156103756	-425343574018
187560280323	132454345398	105526115155	-47342205424
-70983483032	-206055573917	326575893840	-372769577272
-62994193092	169474814734	-131883360125	-480701180374
-344583768874	400394614376	262623279226	-365204524863
-167855552757	-271173585143	45164640950	172698037029
-287033434701	-231240188534	-426926374784	311519943215

101968881386	-125510327521	26811728173	379251575725
240158595972	391426282784	51344383005	-47478547964
-311025518871	366473845142	-543551467011	-258147054814
-485702499374	-228093749185	-102299449347	39130306901
435122591329	-275149985955	-301609937019	-378941440135
-469324208305	109056137636	172402796974	-73621430439
-46100897874	45098545629	273777189009	-242277267435
-69182161368	-151165162960	20434122136	552244840720
-225900689076	-445592327952	-145372665728	162661925904
108596081905	122495998025	480510203081	39425084953
16070096370	112237472285	-193886662205	-2096972805
64024393277	-264107081609	-268426108300	474250337162
81090214266	394147394207	291668977453	81898856586
-109417363193	45617462978	200382394364	58236330056
190602161267	-3760006105	165545284406	559411475716
517685867306	-560918405845	-235499448978	-2565705638
-58906899389	186101844079	-459400218818	-26016824260
-360441640411	64094501195	-59252240383	-449036654846
280708635586	-254448288110	-147995610934	-101733582688
146275689421	50399298727	-56682661539	-195309660511
-16311631589	-109885954300	-15555444486	-104288331977
-153779086924	-600444104642	-198503744892	198018307811
160278367535	-283127058104	138295251602	30289658324
-513315100934	-197811506282	295782971913	232263170742
32563877636	-276605843709	-483923375909	-63559703877
-223288677860	28892439583	280336653113	296176768038
-26661482734	11284371493	259998269648	-213145553446
169987713508	61630464524	285071072887	374636381978
-261666815868	78490740945	263753318464	-231842468671
504655336096	-75904945425	-54700641613	-83082416602
152715956740	256296566846	-137423303467	103519840986
-83202909276	-302735133747	-151739520128	-431943262807
115955495613	31293792609	-216893288304	-292512105181
-69658085660	-199491497933	-193074331649	-265019371475
374524124299	379247168382	196670205083	-30423320791
71859439829	-93379750335	1971631385	-310876357063
-147874870708	-2530459451	-177599523810	-360862862145
-301944149183	-65641356634	459067664030	-29972987085
-192768220513	-457135933294	-72787069925	-404015574373
-443325688001	-89549377324	478056316902	-94638705027
-155966260622	84742401016	-544464174571	-259099116661
-187244060273	-157608947582	121302375831	115409409395
341677631230	-576272146354	-137880948047	-22534847133
168772522120	-241160965356	-160646102507	397709351291
-260980014320	326579013295	-337744917457	110133341260
4878200038	-552699766253	-503619958736	285070544285
-180151523816	56621642724	-128940536210	440247654701
109855755533	-214428393774	-250560801106	84619521399
-107162079151	-146150588223	-153772105776	79469903541
-234278741074	162694553638	115760576538	-277853580301
-309652973457	-87138045339	107966292319	-485484774501
472359512136	-92462061280	-48492182388	135736040569
-119252972495	-27243279325	-32146716340	161989916360
176457594635	104289105615	324342054344	490593207904
-3055413051	431475026243	147598523890	29264063296
-562475802838	238644673807	130758514293	92771766831
-21442295860	-246602112949	-328829006227	-161157314053
-364099353925	-396635793099	437304839003	-222699560014
84788172924	-42881687589	-239491162438	126637142052
280849656779	-88187033485	100118262931	